

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
"ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ"**

Факультет компьютерных наук
Образовательная программа "Программная инженерия"

СОГЛАСОВАНО

Ведущий разработчик ООО "ТЦР"

_____ Учватов Семен
Алексеевич

«__» _____ 2026 г.

УТВЕРЖДЕНО

Академический руководитель
образовательной программы "Дизайн
и разработка информационных
продуктов", преподаватель Базовой
кафедры Т-Банка

_____ Син Денис
Дмитриевич

«__» _____ 2026 г.

ПИТОМЕЦ.КОМ

Пояснительная записка

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

RU.17701729.05.04 81 01-1-ЛУ

Исполнители:

Студент группы БДРИП242

_____ / Шарков Артём Дмитриевич /

«__» _____ 2026 г.

Подп. и дата	
Инв.№ дубл.	
Взам. инв.№	
Подп. и дата	
Инв.№ подл	

УТВЕРЖДЕН

RU.17701729.05.04 81 01-1-ЛЮ

ПИТОМЕЦ.КОМ

Пояснительная записка

RU.17701729.05.04 81 01-1

Листов 11

Инв.№ подп	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

АННОТАЦИЯ

Данный программный документ представляет собой пояснительную записку к программному проекту «Питомец.ком» содержит следующие разделы: «Введение», «Назначение и область применения», «Технические характеристики», «Ожидаемые технико-экономические показатели», приложения.

Раздел «Введение» включает в себя наименование программы и документ, на основании которого ведётся разработка, с указанием организации, утвердившей данный документ.

В разделе «Назначение и область применения» содержатся функциональное и эксплуатационное назначение программы и краткая характеристика области её применения.

В разделе «Назначение разработки» указано функциональное и эксплуатационное назначение создаваемого программного продукта.

В разделе «Технические характеристики» присутствуют следующие подразделы: постановка задачи на разработку программы, описание функционирования программы, описание и обоснование алгоритма работы программы, описание и обоснование выбора метода организации входных и выходных данных, описание работы с базой данных, описание и обоснование выбора состава технических и программных средств.

Раздел «Требования к программным документам» содержит указание на предварительный состав программной документации и специальные требования к ней.

В разделе «Ожидаемые технико-экономические показатели» указана предполагаемая потребность и экономические преимущества разработки по сравнению с отечественными и зарубежными образцами или аналогами.

Настоящий документ разработан в соответствии с требованиями:

1. ГОСТ 19.101-77 [1]: Виды программ и программных документов.
2. ГОСТ 19.102-77 [2]: Стадии разработки.
3. ГОСТ 19.103-77 [3]: Обозначения программ и программных документов.
4. ГОСТ 19.104-78 [4]: Основные надписи.
5. ГОСТ 19.105-78 [5]: Общие требования к программным документам.
6. ГОСТ 19.106-78 [6]: Требования к программным документам, выполненным печатным способом.
7. ГОСТ 19.404-79 [10]: Пояснительная записка. Требования к содержанию и оформлению.

Изменения к данной Пояснительной записке оформляются согласно ГОСТ 19.603-78 [12], ГОСТ 19.604-78 [13].

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ	4
1.1. Наименование программы	4
1.2. Документ(ы), на основании которого(ых) ведется разработка	4
2. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ	5
2.1. Функциональное назначение	5
2.2. Эксплуатационное назначение	5
2.3. Краткая характеристика области применения программы	5
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	6
3.1. Постановка задачи на разработку программы	6
3.2. Описание и обоснование выбора состава технических и программных средств	6
3.2.1. Состав технических и программных средств	6
3.2.2. Обоснование выбора технических и программных средств	6
3.3. Описание и обоснование архитектуры программы	6
3.4. Особенности функционала	6
3.4.1. Основной сценарий работы	6
3.5. Обоснование выбора метода организации входных и выходных данных	6
4. ОЖИДАЕМЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	7
4.1. Ориентировочная экономическая эффективность	7
4.2. Предполагаемая потребность	7
4.3. Экономические преимущества разработки по сравнению с отечественными и зарубежными аналогами	7
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	8
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ССЫЛКИ НА АНАЛОГИ	9
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ТЕРМИНОЛОГИЯ	10

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

1. ВВЕДЕНИЕ**1.1. Наименование программы**

Наименование программы – «Питомец.ком».

Наименование программы на английском языке – «Pitomets.com».

1.2. Документ(ы), на основании которого(ых) ведется разработка

Разработка ведется на основании учебного плана подготовки бакалавров по направлению 09.03.04 «Программная инженерия» и утвержденной академическим руководителем программы темы курсового проекта.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

2. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ**2.1. Функциональное назначение**

TODO: Опишите, какую прикладную задачу решает программа.

2.2. Эксплуатационное назначение

TODO: Опишите, для кого предназначена программа.

2.3. Краткая характеристика области применения программы

TODO: Укажите предметную область, тип пользователей, бизнес-процесс или учебный сценарий использования.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1. Постановка задачи на разработку программы

TODO: Сформулируйте входную задачу, ограничения и ожидаемый результат работы программы.

3.2. Описание и обоснование выбора состава технических и программных средств

3.2.1. Состав технических и программных средств

TODO: Перечислите оборудование, операционные системы, языки программирования, фреймворки, базы данных, внешние сервисы и инструменты разработки.

3.2.2. Обоснование выбора технических и программных средств

TODO: Обоснуйте выбор основных технологий с учетом требований проекта, удобства сопровождения, производительности, совместимости и ограничений разработки.

3.3. Описание и обоснование архитектуры программы

TODO: Подробно опишите архитектуру, основные модули, слои приложения, потоки данных, интеграции и причины выбора такой структуры.

3.4. Особенности функционала

TODO: Создайте подпункты третьего уровня для каждого ключевого экрана, API-сценария, модуля или пользовательской функции проекта. Для каждого подпункта опишите назначение, входные данные, действия пользователя или системы и результат.

3.4.1. Основной сценарий работы

TODO: Замените этот подпункт на конкретный сценарий или экран проекта и добавьте остальные подпункты функционала.

3.5. Обоснование выбора метода организации входных и выходных данных

TODO: Опишите, как организованы входные данные, внутренние структуры, хранилища, обмен между компонентами и выходные данные программы.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4. ОЖИДАЕМЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

4.1. Ориентировочная экономическая эффективность

TODO: Обоснуйте полезность решения и ожидаемый эффект от внедрения.

4.2. Предполагаемая потребность

TODO: Опишите целевую аудиторию, ситуации использования и причины, по которым разработка востребована.

4.3. Экономические преимущества разработки по сравнению с отечественными и зарубежными аналогами

TODO: Сравните проект с ближайшими аналогами по функциональности, доступности, стоимости эксплуатации, удобству и ограничениям.

Пример таблицы сравнения (ЭТО ТОЛЬКО ШАБЛОН):

Функция	Яндекс Музыка	Spotify	ВК Музыка	YouTube Music	Apple Music	Our Project
Скачивание треков на устройство	-	-	-	-	-	+
Нет рекламы	-	-	-	-	+	+
Бесплатное прослушивание без ограничений	-	-	-	-	-	+
Возможность использования в России	+	-	+	-	+	+
Добавление своих треков	+	-	+	-	+	+
Итого	2	0	2	0	3	5

Таблица 1. Сравнение функциональных характеристик со стриминговыми сервисами

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. ГОСТ 19.101-77: Виды программ и программных документов. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
2. ГОСТ 19.102-77: Стадии разработки. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
3. ГОСТ 19.103-77: Обозначения программ и программных документов. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
4. ГОСТ 19.104-78: Основные надписи. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
5. ГОСТ 19.105-78: Общие требования к программным документам. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
6. ГОСТ 19.106-78: Требования к программным документам, выполненным печатным способом. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
7. ГОСТ 19.201-78: Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
8. ГОСТ 19.301-79: Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
9. ГОСТ 19.401-78: Текст программы. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
10. ГОСТ 19.404-79: Пояснительная записка. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
11. ГОСТ 19.505-79: Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
12. ГОСТ 19.603-78: Общие правила внесения изменений. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
13. ГОСТ 19.604-78: Правила внесения изменений в программные документы, выполненные печатным способом. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ССЫЛКИ НА АНАЛОГИ

TODO: Таблица со списком ссылок на аналоги. ПРИМЕР:

Приложение	Ссылка
Яндекс Музыка	https://music.yandex.ru/
Spotify	https://www.spotify.com/
ВК Музыка	https://music.vk.com/
YouTube Music	https://music.youtube.com/
Apple Music	https://music.apple.com/
Black Candy	https://github.com/blackcandy-org/blackcandy
Navidrome	https://www.navidrome.org/
Ampache	https://ampache.org/
mStream	https://mstream.io/

Дата обращения: 05.03.25.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ТЕРМИНОЛОГИЯ

TODO: написать список используемых терминов и их значения. ПРИМЕР:

Термин	Определение
Фреймворк	Структурированная платформа, включающая набор инструментов, библиотек и правил, разработанных для упрощения создания и управления программным обеспечением.
Стриминг	Технология непрерывной передачи аудио- или видеоконтента через сеть, при которой данные поступают и воспроизводятся в режиме реального времени, без необходимости предварительной загрузки полного файла.
Селфхостинг	Метод организации хостинга, при котором пользователь или организация самостоятельно управляют серверной частью и хранением данных, без использования сторонних облачных сервисов.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

[illegible]